

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 匠生
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_02.ino / HCK02_02.pde
- 使用した AI ツール：Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

提出課題 1 では Arduino 側のシリアル出力から不要な日本語ラベルを取り除き、Serial Plotter に波形が正しく出るようにした。提出課題 2 はその続きで、同じマイク入力を Processing のウィンドウに波形として描画する課題である。授業の例題 1 では Arduino から Processing へ 1 バイト送って円の色を切り替える書き方までを学んだが、マイクのサンプルを連続して送って時系列の波形として描く書き方は扱われていなかった。そこで、Processing 側で受け取ったサンプルを波形として描画する方法を生成 AI に相談した。Arduino 側 (HCK02_02.ino) は課題 1 のコードから Serial Plotter 用に出していた上下の固定線 (0, 1023) を消しただけで、こちらは AI に相談していない。楽曲再生 (Minim) の部分も前回課題で書いたコードをそのまま流用した。

2. AI への指示（プロンプト）

Arduino でマイクの値を `analogRead` して、Processing のウィンドウに時系列の波形として描きたいです。

- 授業の例題1 では `Serial.write` で 1 バイト送って、Processing 側で `serialEvent` から `read()` を呼ぶ書き方を習いました
- 今回は値を連続で送り続け、ウィンドウの左から右に波形が並ぶように描きたいです

Arduino 側はどう送るのが扱いやすいですか？ また Processing 側では受信したサンプルをどんなバッファに貯めて、どう毎フレーム描けばよいですか？

3. AI の出力の使い方

- ☒ そのまま使った
- ☐ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

受け取る側 (HCK02_02.pde) のコードは、AI が出してくれたものをほぼそのまま組み込んだ。動かしてみても、Arduino IDE の Serial Plotter で見える波形と同じような波形が Processing のウィンドウにも出ていることを確認した。また、コードを 1 行ずつ読み直し、`serialEvent` の動き方や循環バッファのインデックス計算がなぜ正しく動くのかを、自分の言葉で説明できるところまで理解してから提出した。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE で HCK02_02.ino がコンパイルでき、シリアルモニタに整数が 1 行ずつ流れることを確認した
- Arduino IDE の Serial Plotter で見える波形と、Processing のウィンドウに描かれる波形が、同じように見えていることを確認した
- キー p を押すと前回課題と同じ楽曲が PC のスピーカから流れ、その音をマイクが拾って波形がより大きく振れることを確認した
- Processing のコードを読み直し、循環バッファのインデックス計算がなぜ「右端が最新サンプル」になるかを自分で説明できるようにした

5. 問題や間違い

- ☐ あった
- ☒ なかった

特になかった。

6. 自分で工夫した点

特になし。AI が示した方針をそのまま採用した。

参考文献

- Arduino Reference: `Serial.println`, `analogRead`
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>
- Minim Reference: `AudioOutput`, `Oscil`, `Line`
<https://code.compartmental.net/minim/>